

Exercice 15

1) a) Déterminer $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$ (on rappelle $\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x = 0$).

Développons pour utiliser le rappel : $f(x) = x \ln x - \ln x$.

Quand $x \rightarrow 0^+ : x \ln x \rightarrow 0$ (rappel) et $\ln x \rightarrow -\infty$, donc $-\ln x \rightarrow +\infty$.

La somme tend vers $0 + (+\infty)$.

$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = +\infty$: la droite d'équation $x = 0$ (l'axe des ordonnées) est asymptote verticale à $\mathcal{C}_f$

1) b) Déterminer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.

Quand $x \rightarrow +\infty : x - 1 \rightarrow +\infty$ et $\ln x \rightarrow +\infty$.

Le produit de deux quantités tendant vers $+\infty$ tend vers $+\infty$: aucune indétermination.

$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$

2) a) Montrer que $f'(x) = \ln x + 1 - \frac{1}{x}$.

f est un produit uv avec $u(x) = x - 1$ et $v(x) = \ln x$, dérivables sur $]0, +\infty[$.

$u'(x) = 1$ et $v'(x) = \frac{1}{x}$.

Appliquons $(uv)' = u'v + uv' : f'(x) = 1 \times \ln x + (x - 1) \times \frac{1}{x}$.

Développons le second terme : $\frac{x - 1}{x} = 1 - \frac{1}{x}$.

$$f'(x) = \ln x + 1 - \frac{1}{x} \quad \text{pour tout } x > 0$$

2) b) Montrer que f' est croissante sur $]0, +\infty[$.

Méthode : pour étudier le sens de variation de f' , on dérive une seconde fois : f' est croissante lorsque $f'' \geq 0$.

Dérivons $f'(x) = \ln x + 1 - x^{-1}$ sur $]0, +\infty[$.

$f''(x) = \frac{1}{x} + \frac{1}{x^2}$

Pour $x > 0$, $\frac{1}{x} > 0$ et $\frac{1}{x^2} > 0$, donc $f''(x) > 0$.

$\Rightarrow f'' > 0$ sur $]0, +\infty[: f'$ est strictement croissante sur $]0, +\infty[$

2) c) En déduire le signe de f' et dresser le tableau de variations de f .

Cherchons une racine évidente de f' : $f'(1) = \ln 1 + 1 - \frac{1}{1} = 0 + 1 - 1 = 0$.

f' étant strictement croissante, elle ne s'annule qu'en 1 : $f' < 0$ sur $]0, 1[$ et $f' > 0$ sur $]1, +\infty[$.

Calculons le minimum : $f(1) = (1 - 1) \ln 1 = 0$.

x	0	1	$+\infty$	
$f'(x)$		-	0	+
f	$+\infty$		0	$+\infty$

$\Rightarrow f$ est strictement décroissante sur $]0, 1]$, strictement croissante sur $[1, +\infty[$, et admet en 1 un minimum absolu égal à 0

3) À l'aide d'une intégration par parties, calculer $I = \int_1^e (x - 1) \ln x \, dx$.

Méthode : intégration par parties : $\int_a^b u v' \, dx = [uv]_a^b - \int_a^b u' v \, dx$; devant un produit contenant $\ln x$, on pose $u = \ln x$ pour le faire disparaître par dérivation.

Posons $u(x) = \ln x$ et $v'(x) = x - 1$, d'où $u'(x) = \frac{1}{x}$ et $v(x) = \frac{x^2}{2} - x$.

$$I = \left[\left(\frac{x^2}{2} - x \right) \ln x \right]_1^e - \int_1^e \frac{1}{x} \left(\frac{x^2}{2} - x \right) dx$$

Calculons le crochet : en $x = e$, $\left(\frac{e^2}{2} - e \right) \times 1$; en $x = 1$, $\left(\frac{1}{2} - 1 \right) \times \ln 1 = 0$.

Simplifions l'intégrande restant : $\frac{1}{x} \left(\frac{x^2}{2} - x \right) = \frac{x}{2} - 1$.

$$\int_1^e \left(\frac{x}{2} - 1 \right) dx = \left[\frac{x^2}{4} - x \right]_1^e = \left(\frac{e^2}{4} - e \right) - \left(\frac{1}{4} - 1 \right) = \frac{e^2}{4} - e + \frac{3}{4}$$

$$I = \left(\frac{e^2}{2} - e \right) - \left(\frac{e^2}{4} - e + \frac{3}{4} \right) = \frac{e^2}{2} - \frac{e^2}{4} - \frac{3}{4}$$

$$I = \frac{e^2 - 3}{4} \approx 1,10$$

4) Interpréter I comme une aire.

D'après 2) c), f admet 0 pour minimum : $f \geq 0$ sur $]0, +\infty[$, en particulier sur $[1, e]$.

Méthode : si $f \geq 0$ sur $[a, b]$, alors $\int_a^b f(x) \, dx$ est l'aire, en unités d'aire, du domaine compris entre C_f , l'axe des abscisses et les droites $x = a$ et $x = b$.

$\Rightarrow I = \frac{e^2 - 3}{4}$ est l'aire, en unités d'aire, du domaine limité par C_f , l'axe des abscisses et les droites d'équations $x = 1$ et $x = e$

Contrôle de vraisemblance : sur $[1, e]$ (largeur $e - 1 \approx 1,72$), f croît de 0 à $f(e) = e - 1 \approx 1,72$; l'aire est donc au plus $1,72 \times 1,72 \approx 2,96$, et 1,10 convient. ✓

5) Tracer la courbe C_f .

Traçons l'asymptote verticale $x = 0$.

Plaçons le minimum $(1; 0)$ — où C_f touche l'axe des abscisses — ainsi que $f(0,5) = (-0,5) \ln 0,5 \approx 0,35$ et $f(e) = e - 1 \approx 1,72$.

Traçons $\mathcal{C}_f$: la courbe descend de $+\infty$ jusqu'au point $(1;0)$, où elle admet une tangente horizontale, puis remonte vers $+\infty$ en restant au-dessus de l'axe des abscisses.

⇒ voir la figure ci-dessous

6) a) Résoudre l'équation $f(x) = 0$.

Un produit est nul si et seulement si l'un de ses facteurs est nul : $(x-1)\ln x = 0 \iff x-1=0$ ou $\ln x = 0$.

$x-1=0 \iff x=1$ et $\ln x = 0 \iff x=1$: les deux facteurs s'annulent au même point.

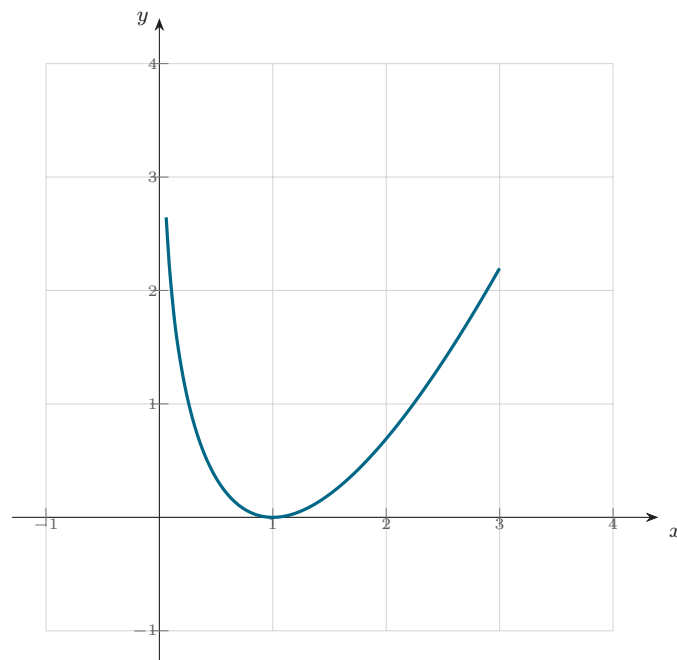
⇒ l'équation $f(x) = 0$ admet l'unique solution $x = 1$

6) b) Étudier le signe de $f(x)$ sur $]0, +\infty[$.

Cas $0 < x < 1$: $x-1 < 0$ et $\ln x < 0$; le produit de deux nombres négatifs est positif, donc $f(x) > 0$.

Cas $x > 1$: $x-1 > 0$ et $\ln x > 0$; le produit est positif, donc $f(x) > 0$.

⇒ $f(x) > 0$ sur $]0, 1[\cup]1, +\infty[$ et $f(1) = 0$: $\mathcal{C}_f$ est au-dessus de l'axe des abscisses, qu'elle ne touche qu'au point $(1;0)$ — ce qui confirme le minimum trouvé en 2) c). ✓



$\mathcal{C}_f : f(x) = (x-1)\ln x$ (Exercice 15).